

SA・GAのCIM warm-start公平比較

「同じ予算なのに点がずれる」「線が単一試行の推移に見える」という問題を解消した読み方資料

1. 同じ縦列を比較

横軸はSA反復数またはGA世代数です。同じ列の○（cold）と◆（CIM warm）を比較します。縦の薄い線は同一予算の組を示します。

2. 下ほど良い

縦軸は既知最良値BKSとの差です。0がBKS到達です。◆が○より下なら、同じ予算でCIM初期解が有利です。

3. 予算間は結ばない

各予算は独立した16試行です。単一runを延長した軌跡ではないため、予算間を線で結ばず、点の戻りを収束軌跡と誤解しない表示にしました。

なぜ以前の図では短時間にcoldしかなかったのか

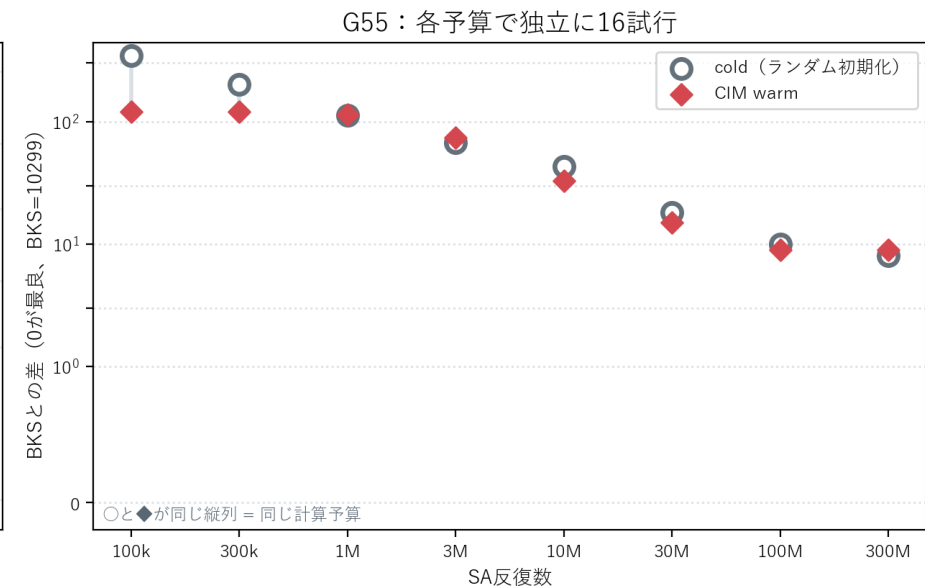
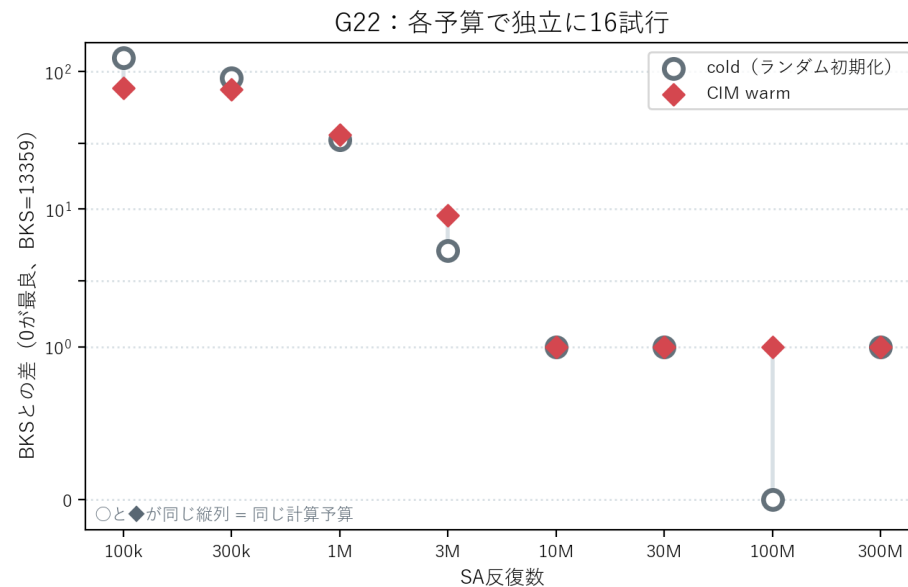
以前のend-to-end図では、warm側だけにCIM初期解生成時間（G22約0.2秒、G55約0.3秒）を加えていたため、warmの最初の点が右へ移動しました。データ欠損ではありません。今回の主図は初期解の効果を読むため計算予算で整列しています。実運用速度を論じる場合は、CIM生成時間込みのend-to-end評価を別途併記します。

手法	G22で効果が明確な範囲	G55で効果が明確な範囲	長時間の結論
SA	10万・30万反復	10万・30万反復	100万反復以降は有意差なし
GA	0・1・3世代	0～50世代の全点	G22は天井、G55は効果が持続

主な結論：CIM初期解はSAでは短い立ち上がり、GAでは特にG55の収束を改善します。
G22のGAはcold単体が早くBKS近傍へ達するため、差が短期間で消えます。

SA：同じ反復数で最良gapを比較

SA：同じ計算予算での最良gap比較



G22の読み方

10万反復ではgap 127 -> 76、30万では90 -> 74です。100万以降は○と◆が交差・重複し、持続的な優位は見られません。

G55の読み方

10万反復ではgap 343 -> 120、30万では201 -> 120です。100万以降は差が小さく、長時間ではほぼ同じ品質へ収束します。

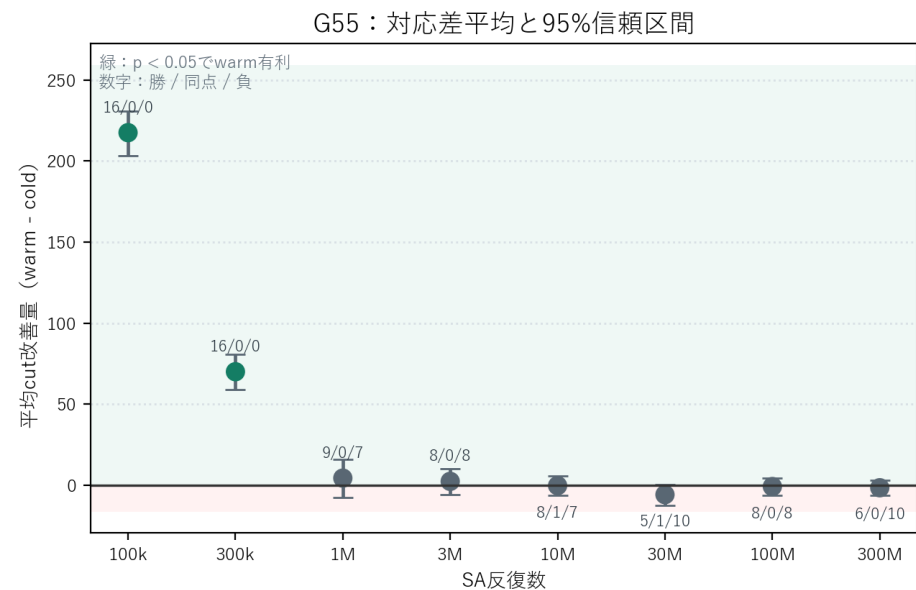
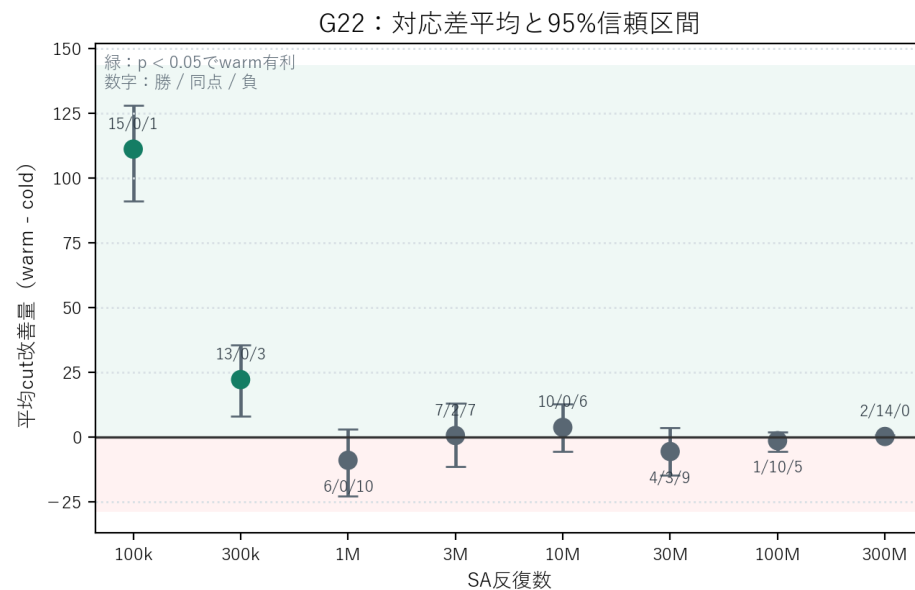
点に戻る理由

例えばG22の1億反復でcoldがBKSへ到達しても、3億反復は別の独立実験です。同じrunの続きではないため、best-of-16は単調になりません。

SAではCIM初期解が短い探索の品質を改善しますが、長時間SAの最終品質は改善しません。

SA：平均改善量と不確かさ

SA：CIM初期解の平均効果



縦軸

各seedについてwarm cut - cold cutを計算し、その平均を表示しています。0より上がwarm有利、下がcold有利です。

縦線

対応差平均の95% bootstrap信頼区間です。区間が0をまたぐ点は、今回の16試行では差が明確でないと読みます。

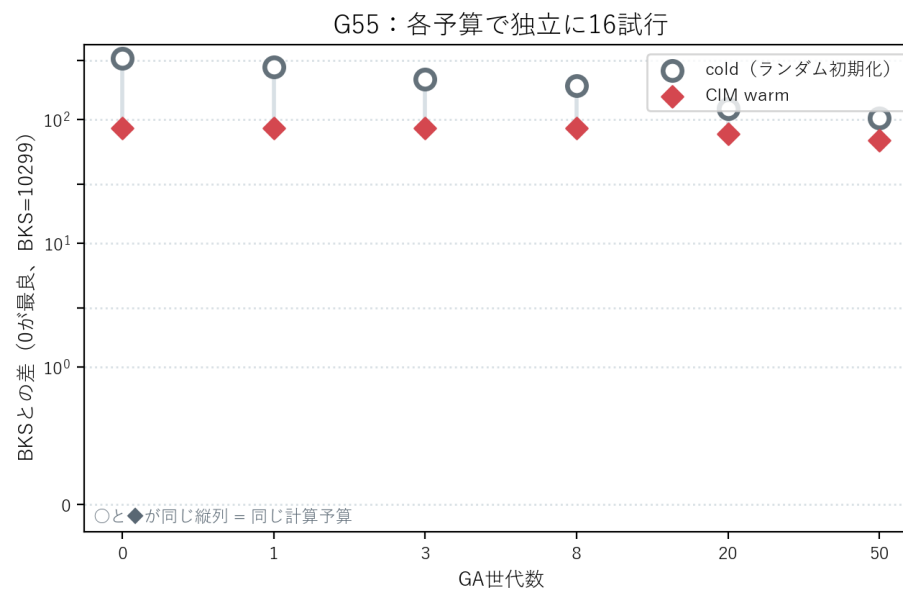
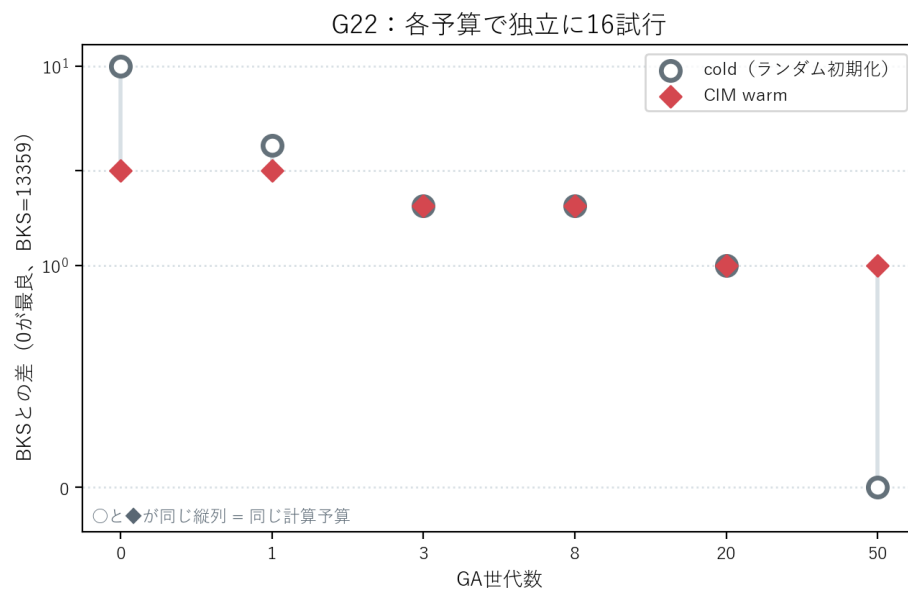
数字

勝 / 同点 / 負です。G55の10万・30万反復は16/0/0。それ以降は勝敗が拮抗し、初期解効果が薄れています。

有意なSA改善：G22は+111.2、+22.2。G55は+217.5、+70.1。いずれも10万・30万反復だけです。

GA：同じ世代数で最良gapを比較

GA：同じ計算予算での最良gap比較



公平条件

集団の1個体目だけをCIM解へ変更しました。残りの初期集団、GA・TS設定、seed、初期化後の乱数位置を揃えています。

G22

0世代でgap 10 -> 3、1世代で4 -> 3。3世代では最良gapは同じ2ですが、16試行平均ではwarmが有意に良好です。

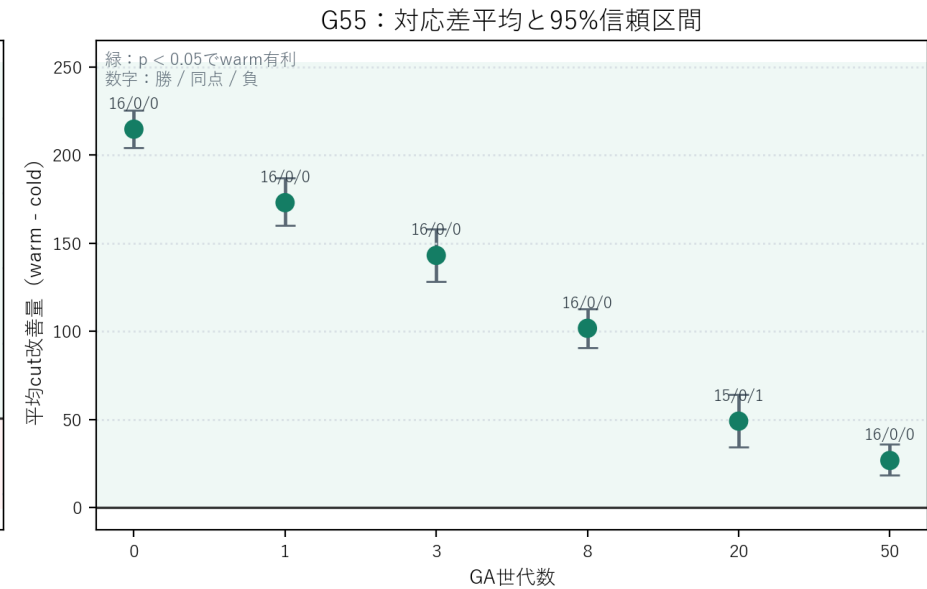
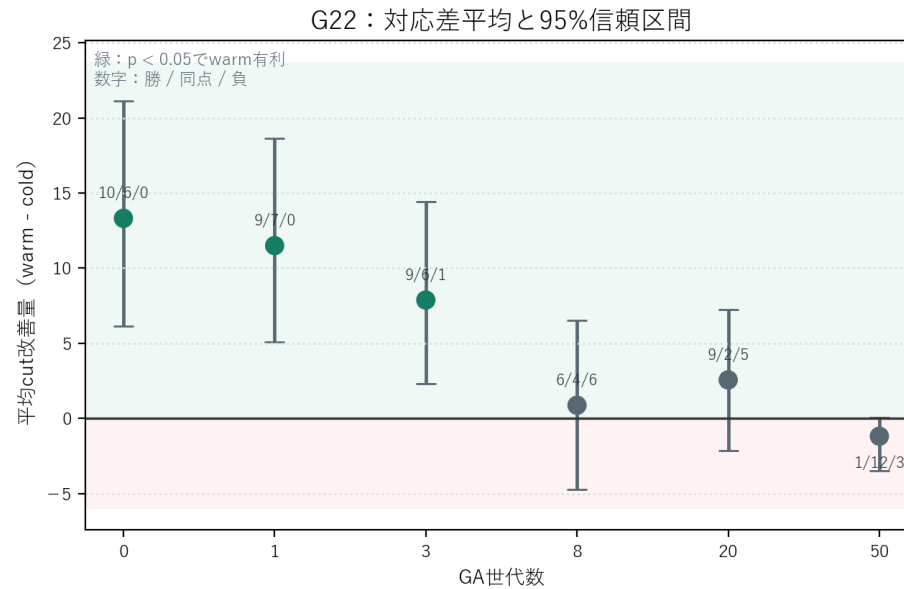
G55

0～8世代でwarmの最良gapは85を維持し、coldとの差が大きく残ります。50世代でもcold 103に対しwarm 68です。

GAではG22はごく短い立ち上がりだけ改善し、G55では50世代まで改善が持続します。

GA：平均改善量とG22・G55の違い

GA：CIM初期解の平均効果



G22

0世代+13.3、1世代+11.5、3世代+7.9で有意です。8世代以降は信頼区間が0をまたぎ、50世代では12/16が同点です。

G55

0世代+214.8から50世代+26.8まで、全予算で有意な改善です。50世代でも16/16勝で、CIMの先行効果が残っています。

なぜ違うか

G22のcold GAは3世代でgap 2まで到達し、改善余地がほぼありません。G55はcoldの収束が遅く、CIMが良い探索領域へ置く価値が長く残ります。

研究上の使い分け：SA warmは短時間ブースト、GA warmはcold収束が遅い問題で有効。
総時間の高速化を主張する場合はCIM生成時間を必ず加えます。

統計条件：G22・G55各16試行。同一seedの対応比較。エラーバーは対応差平均の95% bootstrap信頼区間、有意判定は対応ありWilcoxon検定 ($p < 0.05$)。各予算点は独立実験です。